ÖDEV0501: Web Programlama Eğitimindeki Engellerin Analizi

1. Hızlı Analiz Planı

Yöntem 1: Öğrenci Görüşmeleri
Neden: Öğrencilerin PHP öğrenirken tam olarak nerede zorlandıklarını, dersteki pasifliklerinin ve motivasyon düşüklüklerinin nedenini doğrudan kendi ağızlarından öğrenmek için.

Yöntem 2: Ders ve Laboratuvar Gözlemi
Neden: Öğretmenin konuyu nasıl aktardığını, öğrencilerin hangi aşamalarda dersten koptuğunu ve uygulamalarda en çok nerede tıkandıklarını doğrudan sınıfta gözlemlemek için.

Yöntem 3: Ödev ve Sınav İncelemesi
Neden: Düşük notların somut nedenlerini görmek ve öğrencilerin en çok hangi konularda hata yaptığını net verilerle tespit etmek için.

2. SWOT Analizi

Güçlü Yönler (Strengths):

- Öğrencilerin yeni teknolojileri ve kodlamayı öğrenmeye yönelik temel bir isteğinin bulunması.
- Okul bünyesinde ders saatlerinde aktif olarak kullanılabilecek donanımlı bir bilgisayar dersliğinin yer alması.

Zayıf Yönler (Weaknesses):

- Ders işlenişinin ağırlıklı olarak teorik ve öğretici merkezli kalması, yeterli bireysel kodlama pratiğine alan açmaması.
- Hata yapma çekincesi ve soyut kavramların oturmaması nedeniyle öğrencilerin derste pasif kalması ve projeleri tamamlayamaması.

Fırsatlar (Opportunities):

- PHP'nin web geliştirme ve freelance pazarında geniş bir iş ve staj potansiyeline sahip olması.
- Öğrencilerin kod yazarken takıldıkları hataları anında açıklayan ve Türkçe rehberlik sunan ücretsiz yapay zekâ araçlarından (ChatGPT, Gemini vb.) yararlanabilme imkânı.
- HackerRank, LeetCode benzeri seviye atlamalı ve rozet sistemli mikro platformların ders içi rekabeti eğlenceli hale getirebilmesi.

Tehditler (Threats):

- Ön yüz (HTML/CSS) gibi hemen görsel sonuç vermeyen sunucu taraflı kodlama ve veritabanı hatalarında, öğrencilerin ilk 2-3 haftada yılarak dersi tamamen gözden çıkarması.
- Dersteki başarısızlık hissi ve notların düşüklüğü nedeniyle öğrencilerin yazılıma karşı mesleki inancını ve motivasyonunu kaybetmesi.

3. Problem

Bilişim Teknolojileri öğrencileri istekli olmalarına ve okulda laboratuvar bulunmasına rağmen, PHP dersinde projeleri bitirememekte ve sınavlardan ortalama 45 almaktadır. Bunun temel nedeni dersin teorik işlenmesi, kodlama mantığının oturmaması ve hata anında anında geri bildirim alamayan öğrencilerin çekinip pasif kalmasıdır. Gözlem ve sınav incelemeleri, öğrencilerin ilk hatada pes edip projeyi bıraktığını göstermektedir. Bu durum motivasyonu düşürmekte ve mezuniyet sonrası iş/staj fırsatlarını kaçırmalarına yol açmaktadır.

4. Smart Hedefler

Önümüzdeki 6 hafta içinde derslere entegre edilecek anında geri bildirimli mikro kod alıştırmaları ile öğrencilerin derse aktif katılım ve görev tamamlama oranını %30'dan %80'e yükseltmek.

Derslere eklenecek seviye ve rozet tabanlı alıştırma sistemi ile 6 hafta sonunda öğrencilerin derse yönelik memnuniyet ve yazılım öğrenme motivasyonu anket puanını 5 üzerinden 2.5'ten 4.2'ye yükseltmek.

5. Kapsam (Scope)

- **Kapsam İçinde (In-Scope):** Öğrencinin yazdığı PHP kodundaki sözdizimi ve mantık hatalarını doğrudan düzeltmek yerine, öğrenciyi adım adım doğru koda yönlendiren Türkçe ve kural tabanlı bir ipucu/rehber arayüzünün sisteme entegre edilmesi.
- **Kapsam Dışında (Out-of-Scope):** Sistemin canlıya alınması, domain yönlendirme, SSL sertifikaları veya Linux sunucu yönetimi gibi ileri düzey ağ/sunucu operasyonları.

6. İhtiyaçlar (Requirements)

Fonksiyonel İhtiyaç 1: Sistem, öğrencinin yazdığı koddaki hatayı doğrudan düzeltip hazır kodu vermek yerine; hatanın mantığını açıklayan, soru sorarak öğrenciyi düşündüren kademeli ipuçları (1. ipucu: mantık hatırlatması, 2. ipucu: sözdizimi örneği, 3. ipucu: çözüm yolu) sunmalıdır.

Fonksiyonel İhtiyaç 2: Sistem, öğrencinin yazdığı PHP kodunu ve HTML form verilerini tarayıcı üzerinde herhangi bir sunucu kurmaya gerek kalmadan anlık derleyip çalıştırmalı; kodun oluşturduğu dinamik çıktıyı tek ekranda yan panelde göstermelidir

Fonksiyonel Olmayan İhtiyaç: Sistem, okul laboratuvarındaki bilgisayarlara yerel sunucu (XAMPP/WAMP vb.), eklenti veya yönetici yetkisi gerektirmeden standart web tarayıcılarında doğrudan ve sorunsuz çalışmalıdır.